

## Chimica generale, inorganica e stechiometria

A.A. 2025/2026



8  
Crediti massimi



80  
Ore totali



SSD  
CHIM/03



Lingua  
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



### Obiettivi formativi

Il corso fornisce agli studenti i fondamenti della Chimica Generale ed Inorganica che costituiscono il bagaglio culturale indispensabile per la comprensione degli insegnamenti chimici successivi del CdS Farmacia. Agli studenti vengono anche presentate le principali metodologie di calcolo e di ragionamento per risolvere i problemi di stechiometria.

### Risultati apprendimento attesi

Conoscenza dei principi teorici e comprensione della struttura di base di atomi e molecole, dei tre stati della materia, della nomenclatura inorganica, delle proprietà periodiche degli elementi, delle reazioni chimiche e degli equilibri chimici in fase gassosa ed in soluzione acquosa, incluse le loro basi termochimiche. Capire e risolvere i principali problemi di stechiometria.

**Periodo:** Primo semestre  
**Orari delle lezioni**  
**Modalità di valutazione:** Esame  
**Giudizio di valutazione:** voto verbalizzato in trentesimi  
**Calendario degli appelli**

#### Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

## Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L



**Responsabile:** Di Carlo Gabriele

**Periodo:** Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

#### Programma

La materia: stati di aggregazione; proprietà fisiche e chimiche; proprietà intensive ed estensive. Composti e miscele. Formule chimiche. Unità di misura. Trattare i numeri: numeri esatti, numeri approssimati. Accuratezza e precisione. Gli errori e le incertezze nelle misure. Cifre significative. Atomi e elementi: La teoria atomica. Struttura dell'atomo. Atomi e isotopi. Massa atomica. Tavola periodica. Massa molare. Molecole e composti: Ioni e molecole. Nomenclatura Massa molecolare. Il numero di Avogadro e la mole. Composizione percentuale dei composti. Determinazione della formula empirica e della formula molecolare. Reazioni chimiche: Equazioni chimiche. Bilanciamento delle equazioni chimiche. Reagente limitante. Resa di reazione. Esempi di reazioni chimiche. Soluzioni: Concentrazione. Stechiometria delle soluzioni. Reazioni in soluzione acquosa. Reazioni di precipitazione. Reazione acido-base. Reazioni con sviluppo di gas. Reazione di ossido-riduzione (Stati di ossidazione e potenziali standard di riduzione). I gas. La pressione. Leggi dei gas (Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro). Equazione dei gas ideali e applicazioni. Miscele di gas, legge di Dalton. Teoria cinetica molecolare. Cenni sui gas reali (Equazione di van der Waals). Cenni di termochimica: L'energia nelle reazioni chimiche. Entalpia delle reazioni. Modello quantomeccanico dell'atomo: La radiazione elettromagnetica. La spettroscopia di emissione atomica. Il modello di Bohr. Dualità onda-particella. Principio di Heisenberg. Orbitali atomici. Spin elettronico. Principio di esclusione di Pauli. Orbitali e livelli energetici in atomi multi-elettroni. Configurazione elettronica e principio dell'Aufbau. Proprietà periodiche degli elementi. La tavola periodica. Metalli, non-metalli e metalloidi. Gruppi e periodi. La periodicità. Raggi atomici. Energia di ionizzazione. Affinità elettronica. Il legame chimico: Legame ionico e legame covalente. Strutture di Lewis e carica formale. La risonanza. Eccezioni alla regola dell'ottetto. Elettronegatività e polarità dei legami. Energie e lunghezze di legame. Teoria VSEPR. Geometrie molecolari. Polarità delle molecole. Cenni di teoria del legame di valenza. Ibridazione. Cenni di teoria degli orbitali molecolari. Il legame metallico. Forze intermolecolari. Passaggi di stato. Diagrammi di fase. L'acqua. Struttura dell'acqua. Cenni sui solidi: solidi ionici, molecolari e atomici. Le soluzioni: soluzioni e solubilità. Energetica della formazione delle soluzioni. Proprietà colligative. Cenni di cinetica chimica. Velocità di reazione e leggi cinetiche. Leggi integrate della velocità. Effetto della temperatura (equazione di Arrhenius) e modello delle collisioni. Catalizzatori. Cenni di termodinamica: Entropia ed energia libera di Gibbs Equilibrio Chimico. Il concetto di equilibrio. Equilibri omogenei ed eterogenei. La costante di equilibrio. Calcolo delle concentrazioni all'equilibrio. Il principio di le Châtelier. Fattori che influenzano l'equilibrio chimico. Equilibrio e energia libera di Gibbs. Acidi e basi. Concetto di acidi e basi. Acidi di Lewis. Forza degli acidi. Scala di pH. Determinazione del pH di una soluzione. Proprietà acido-base di ioni e sali. Titolazione acido-base. Indicatori. Soluzioni tampone. Equilibri di solubilità. Effetto dello ione in comune. Termodinamica chimica: Funzioni di stato. Primo principio della termodinamica. Entalpia. Reazioni esotermiche ed endotermiche. Condizioni standard. Il secondo principio della termodinamica. Entropia. Energia libera di Gibbs. Elettrochimica: Celle elettrochimiche e potenziali standard.

#### Prerequisiti

Conoscenze di matematica di base (equazioni di I e II grado, operazioni con i logaritmi, integrali). Conoscenza delle unità di misura del SI e conversione tra le unità di misura.

#### Metodi didattici

Tradizionale: Lezioni frontali con l'ausilio di slide riguardanti sia la parte teorica che la risoluzione degli esercizi di stechiometria. Esercitazioni in aula sulla risoluzione di esercizi di stechiometria. Integrata: Utilizzo della piattaforma online "exam manager" per assegnare esercizi di stechiometria e domande teoriche. Simulazioni in aula di prove di esame. I materiali didattici (slides e prove di esame) sono resi disponibili dopo le lezioni in aula sul sito myAriel del docente.

#### Materiale di riferimento

Qualsiasi testo di chimica generale per corsi universitari e un libro di esercizi di stechiometria. Lo studio dai libri può essere integrato dalle slides delle lezioni ed esercitazioni (disponibili sul portale myAriel del docente). Libri di Testi TEORIA (uno qualsiasi dei seguenti):  
- N. J. Tro, Chimica Un approccio molecolare, EdISES (consigliato)  
- F. Demartin, Fondamenti di Chimica Generale, EdISES  
- R. Chang, Fondamenti di Chimica Generale, McGraw-Hill  
- Petrucci; Herring; Madura; Bissonnette CHIMICA GENERALE PRINCIPI ED APPLICAZIONI MODERNE, Editore: Piccin  
- J. Kotz John, P. Treichel Jr., G.C. Weaver, CHIMICA, Editore: Edises

#### Eserciziario:

- A. Caselli, S. Rizzato, F. Tessore "Stechiometria dal testo di M. Freni e A. Sacco" Editore: Eises  
- P. D'Arrigo, A. Famulari , C. Gambarotti , M. Scotti «Chimica. Esercizi e casi pratici» EdISES  
- A. Del Zotto «Esercizi di chimica generale» EdISES

#### Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

La modalità di valutazione prevede una prova scritta della durata di 3 ore suddivisa in tre parti:  
A) Verifica apprendimento delle nozioni basilari delle scienze chimiche [nomenclatura, identificazione e classificazione delle specie chimiche...]: 11 domande (test a completamento parole) [11 punti]  
B) Descrivere le proprietà fondamentali di atomi, molecole e composti chimici: 3 domande (domande a risposta aperta) [11 punti]  
C) Dimostrare di saper integrare le conoscenze acquisite e applicarle: Svolgimento e Risoluzione di 3 esercizi (stechiometria, calcolo pH/solubilità/potenziale di reazione...) [11 punti]

Requisiti per il superamento dell'esame (entrambi i requisiti devono essere verificati):

- punteggio minimo di 6 punti nella parte A  
- somma dei punti ottenuti nelle parti A/B e C (voto finale) deve essere superiore o uguale a 18.

Cognomi M-Z



### Siti didattici

**Chimica generale, inorganica e stechiometria (cognomi A-L) (a.a. 2025/26)**

**Chimica generale, inorganica e stechiometria (cognomi M-Z) (a.a. 2025/26)**

### Docente/i

 Della Pina Cristina

Ricevimento:  
previo appuntamento via e-mail  
Studio R102, Dip. Chimica, corpo A piano terra

 Di Carlo Gabriele

Ricevimento:  
Lunedì ore 10:00  
uff. 1074 - 1° piano corpo A - Dipartimento di Chimica via Golgi, 19

#### Strutture

Facoltà e scuole  
Dipartimenti  
Sedi  
Uffici

#### Servizi

Segreterie studenti  
Servizio bibliotecario  
Servizi per studenti con disabilità  
Servizi per studenti con DSA  
Servizi tecnologici

#### Concorsi, selezioni e gare

Professori  
Ricerca  
Tecnici amministrativi e bibliotecari  
Consulenze e collaborazioni  
Incarichi di ricerca  
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)

Amministrazione trasparente | Dichiarazione di accessibilità | Privacy e cookie | Cookie settings | Note legali | Mappa del sito